

CEP (sin ruptura)

Hipótesis del Modelo de la Cantidad Económica a Pedir
Determinista y sin ruptura (CEP)

$T \rightarrow$ Periodo de análisis medido en t (unidad de tiempo)

$N(T) \rightarrow$ demanda total en el periodo de análisis es **Determinista**

$h \rightarrow$ tasa de demanda constante por unidad de tiempo

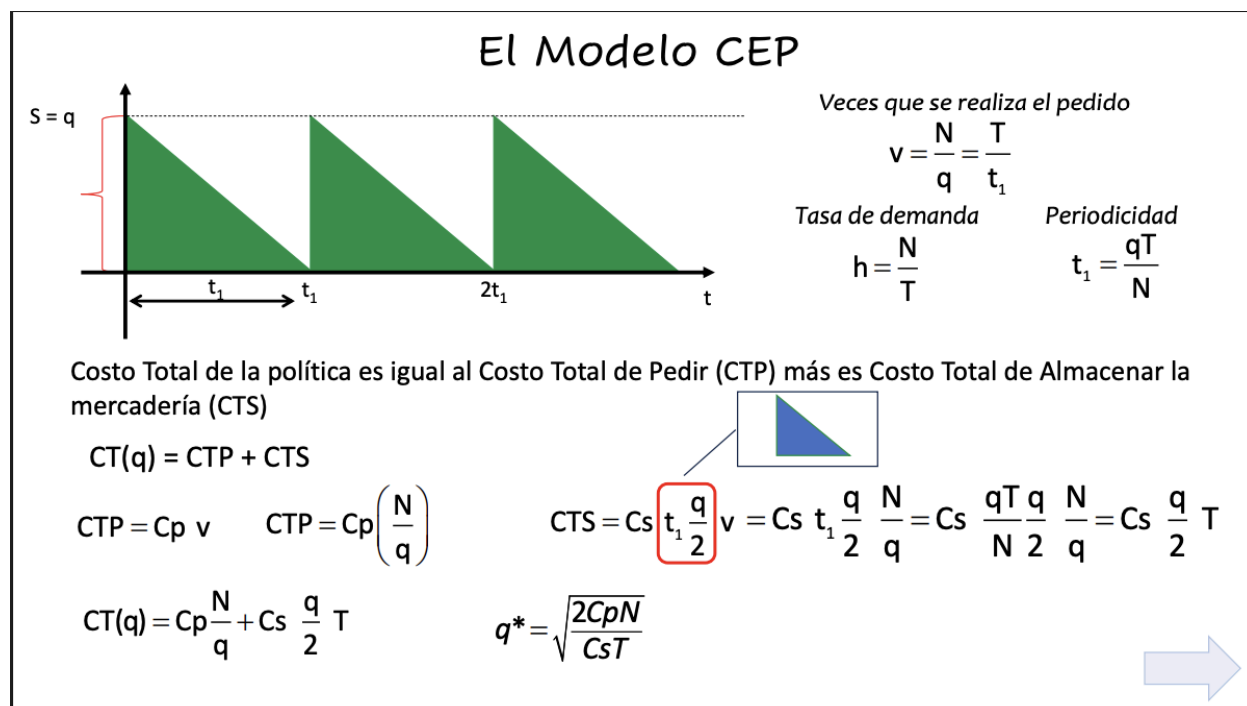
No se admiten ruptura en el stock

Ingreso de la mercadería instantáneo $\rightarrow \tau = 0$

La mercadería ingresa por lote completo

Costo del producto es constante

Costos relevantes: C_p y C_s



Política óptima

Demanda	2000 unid/año
Periodo de análisis	1 año
Costo por pedir	\$80 por pedido
Costo por almacenar	\$200 por unid/año



$$q^* = \sqrt{\frac{2C_p N}{C_s T}} = \sqrt{\frac{2(80)2000}{200(1)}} = 40 \text{ unidades por pedido}$$

$$t_1^* = \frac{q^* T}{N} = \frac{40(1)}{2000} = 0,02 \text{ año} \quad v^* = \frac{N}{q^*} = \frac{2000}{40} = 50 \text{ pedidos por año}$$

$$CT(q^*) = C_p \frac{N}{q^*} + C_s \frac{q^*}{2} T = 80 \frac{2000}{40} + 200 \frac{40}{2} 1 = \$8000$$

CEP (con ruptura)

Hipótesis del Modelo Determinista y con ruptura

$T \rightarrow$ Periodo de análisis medido en t (unidad de tiempo)

$N(T) \rightarrow$ demanda total en el periodo de análisis es **Determinista**

$h \rightarrow$ tasa de demanda constante por unidad de tiempo

~~No se admiten rupturas en el stock~~

Se admiten rupturas de stock

Se puede trabajar con una política de pedidos pendientes

Ingreso de la mercadería instantáneo $\rightarrow \tau = 0$

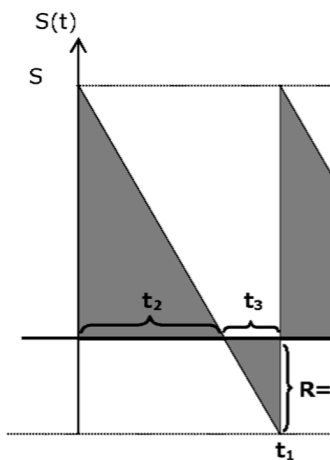
La mercadería ingresa por lote completo

Costo del producto es constante

Costos relevantes: C_p ; C_s y C_r

Desarrollo del Modelo

En primer lugar debemos identificar la función objetivo (costo de administración del inventario), que debemos minimizar.



$$CT = CT_p + CT_s + CT_r$$

$$CT_p = C_p v$$

$$CT_r = \left[C_r \frac{(q-S)}{2} t_3 \right] v$$

$$CT_s = \left[\left(C_s \frac{S}{2} t_2 \right) \right] v$$

$$CT(S, q) = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{T S^2}{2q} + C_r \frac{T (q-S)^2}{2q}$$

El Modelo

$$CT(S,q) = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{T S^2}{2q} + C_r \frac{T (q-S)^2}{2q}$$

$$q^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}} \sqrt{\frac{C_s + C_r}{C_r}} \quad y \quad S^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}} \sqrt{\frac{C_r}{C_s + C_r}}$$

Se reemplaza a q por q* en las funciones

$$t_1 = \frac{qT}{N} \quad t_2 = \frac{ST}{N} \quad t_3 = \frac{(q-S)T}{N} \quad v = \frac{N}{q}$$

Modelo con Reabastecimiento Uniforme (MRU)

Hipótesis del Modelo con Reaprovisionamiento Uniforme

$T \rightarrow$ Periodo de análisis medido en t (unidad de tiempo)

$N(T) \rightarrow$ demanda total en el periodo de análisis es **Determinista**

$h \rightarrow$ tasa de demanda constante por unidad de tiempo

No se admiten ruptura en el stock

Ingreso de la mercadería instantáneo $\rightarrow \tau = 0$

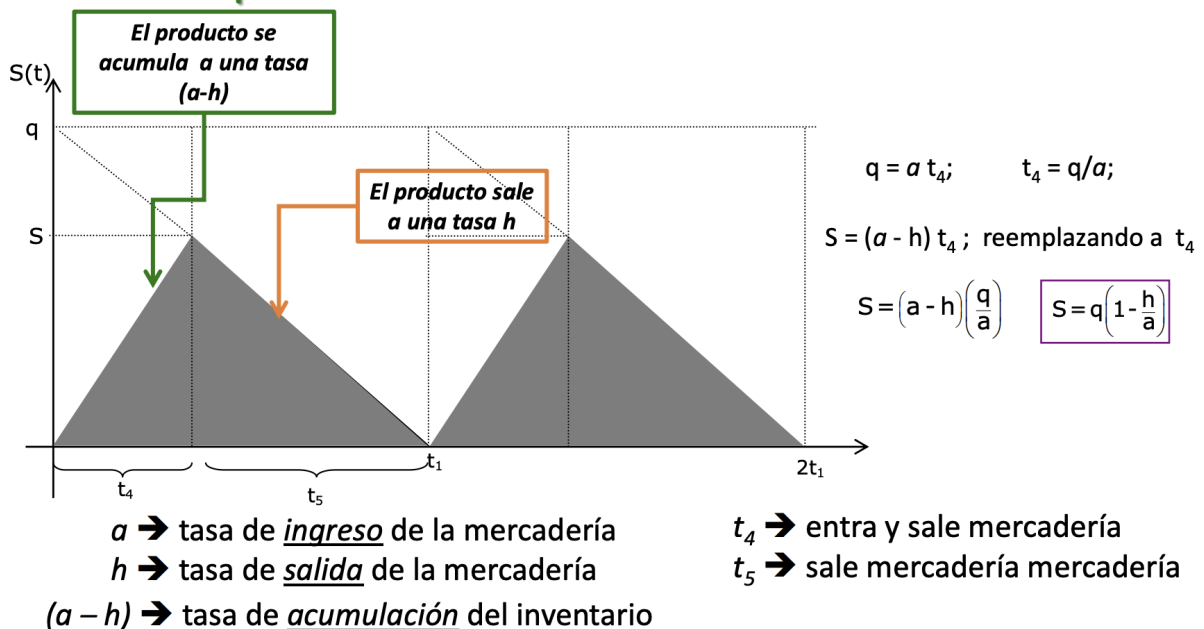
~~La mercadería ingresa por lote completo~~

La mercadería ingresa a una tasa a por unidad de tiempo

Costo del producto es constante

Costos relevantes: C_p y C_s

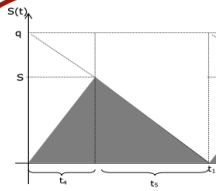
Comportamiento del inventario



Función de decisión

$$CT = CT_p + CT_s$$

$$CT_p = C_p v$$



$$CT_s = C_s \frac{S}{2} t_1 v$$

$$CT_s = C_s \frac{q \left(1 - \frac{h}{a}\right)}{2} \frac{T}{N} \frac{N}{q}$$

$$CT_p = C_p v = C_p \frac{N}{q}$$

$$CT_s = C_s \frac{q}{2} T \left(1 - \frac{h}{a}\right)$$

$$CT_{(q)} = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q}{2} T \left(1 - \frac{h}{a}\right)$$

FUNCIÓN DE COSTO TOTAL VARIABLE DEL MODELO

Cálculo del valor óptimo de q

$$CT_{(q)} = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q}{2} T \left(1 - \frac{h}{a}\right)$$

$$\frac{\partial CT(q)}{\partial q} = 0$$



Condición de optimidad
para funciones de una
variable

$$q^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T \left(1 - \frac{h}{a}\right)}} = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}} \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{h}{a}}}$$

**Tamaño del lote que
minimiza el CT
(tamaño del lote
óptimo)**

Comparación con el Modelo Sin Ruptura

$$q_{RU}^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}} \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{h}{a}}} \rightarrow > 1$$

$$q_{SR}^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{C_s T}}$$

$$q_{RU}^* > q_{SR}^*$$

$$CT_{(q)} = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q}{2} T \left(1 - \frac{h}{a}\right) \rightarrow < 1$$

$$CT_{(q)} = C_p \frac{N}{q} + C_s \frac{q}{2} T$$

$$CT_{RU} < CT_{SR}$$

Modelo con Descuentos por Compra o Producción en Cantidad

Hipótesis del Modelo con Descuentos por cantidad

$T \rightarrow$ Periodo de análisis medido en t (unidad de tiempo)

$N(T) \rightarrow$ demanda total en el periodo de análisis es **Determinista**

$h \rightarrow$ tasa de demanda constante por unidad de tiempo

No se admiten ruptura en el stock

Ingreso de la mercadería instantáneo $\rightarrow \tau = 0$

La mercadería ingresa por lote completo

~~Costo del producto es constante~~

El precio o valor del producto depende del volumen del lote de producción o compra

Costos relevantes: C_p y C_s

Desarrollo de la función de costo total variable

Para cada valor de p_i existirá una función de costo total, la que dependerá sólo de q .

Para el caso de tres precios:

$$CT_{(q, p_i)} = Cp \frac{N}{q} + Cs \frac{T q}{2} + p_1 N \quad \text{si } 0 \leq q < q_1 \Rightarrow p_1$$

$$CT_{(q, p_i)} = Cp \frac{N}{q} + Cs \frac{T q}{2} + p_2 N \quad \text{si } q_1 \leq q < q_2 \Rightarrow p_2$$

$$CT_{(q, p_i)} = Cp \frac{N}{q} + Cs \frac{T q}{2} + p_3 N \quad \text{si } q \geq q_2 \Rightarrow p_3$$

En el caso de que el Cs dependa del precio del producto

$$q < q_1 \rightarrow p_1 \rightarrow C_{s1} = a + b p_1$$

$$q_1 \leq q < q_2 \rightarrow p_2 \rightarrow C_{s2} = a + b p_2$$

$$q_2 \leq q \rightarrow p_3 \rightarrow C_{s3} = a + b p_3$$

Para cada función de CT podemos calcular:

$$q_i^* = \sqrt{\frac{2 Cp N}{(a + b p_i) T}}$$

Cantidades					Cs		
hasta	1999	p ₁	60	18.6	q ₁ *	401.61	Factible
2000	3999	p ₂	58	17.98	q ₂ *	408.48	No Factible
4000	o más	p ₃	57	17.67	q ₃ *	412.04	No Factible

$$q_i^* = \sqrt{\frac{2 C_p N}{(a + b p_i) T}}$$

$$q_3^* = \sqrt{\frac{2 (100) 15000}{(17,67) 1}} = 412,04$$

$$q_2^* = \sqrt{\frac{2 (100) 15000}{(17,98) 1}} = 408,48$$

$$q_1^* = \sqrt{\frac{2 (100) 15000}{(18,6) 1}} = 401,61$$

Cantidades					Cs		CT
hasta	1999	p ₁	60	18.6	q ₁ *	401.61	\$907469,94
2000	3999	p ₂	58	17.98			\$887982,32
4000	o más	p ₃	57	17.67			\$890715,00

Los diferentes precios influyen en el Cs y en el **valor monetario de la demanda**, y a esto lo consideramos al calcular el Costo Total

$$CT(q, p_i) = CT_p + CT_s + \text{Valor monetario de la Demanda } (N p_i)$$

$$CT(401,61; 60) ; \quad CT(2000; 58) \quad y \quad CT(4000; 57)$$

*Política
óptima*

$$q^* = 2000 \text{ unidades por pedido}$$

$$t_1^* = \frac{q^* T}{N} = \frac{2000(52)}{15000} = 6,933 \text{ semanas}$$

$$t_1^* \cong 7 \text{ semanas}$$

$$CT(2000) = \$887.982,32$$

Nivel de reorden

$$T = 52 (6) = 312 \text{ días} \quad h = \frac{15000}{312} = 48 \text{ bot/día}$$

$$x = h (\tau) = 48 (10) = 480 \text{ botellas}$$

Colocar una orden de pedido de 2000 unidades cuando el stock llegue a 480 botellas de vino espumante.